KAPITEL 3 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 53

Biologisk mångfald

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken nivå av biologisk mångfald handlar om skillnader mellan individer av samma art? **1 p**

A Genetisk mångfald
B Artmångfald
C Ekosystemmångfald
D Population

2 Vilket är ett exempel på en reglerande ekosystemtjänst? **1 p**

A Virke från skogen
B Bär som du plockar
C Humlor som pollinerar blåbärsris
D En vandring i fjällen

3 Dra streck mellan begreppet och förklaringen. Skriv bokstaven. **3 p**

Begrepp	Förklaring
1 Population	A Art som visar att miljön har höga naturvärden
2 Rödlista	B Alla individer av en art i ett område
3 Signalart	C Lista över arter som riskerar att dö ut

4 Nämn två hot mot den biologiska mångfalden och ge ett exempel på vardera. **3 p**

5 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Svampar är växter.
☐ En lav är en svamp och en alg som lever ihop.
☐ Bakterier har cellkärna.
☐ Varje art har ett vetenskapligt namn med två latinska ord.

6 Vad är en bestämningsnyckel och hur använder man den? **3 p**

7 Ge ett exempel på en anpassning hos ett djur eller en växt och förklara hur den hjälper arten. **3 p**

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 PÅHITTADE VÄRDEN En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² på två ängar. Antal arter per ruta: **4 p**

Äng	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Betad äng	21	18	24
Igenvuxen äng	9	12	6

a) Räkna ut medelvärdet för varje äng.
b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden.

9 I en skog finns både ljusa och mörka fjärilar. Skogens trädstammar är ljusa. Förklara med variation, urval och ärftlighet varför de ljusa fjärilarna blir vanligare. **4 p**

10 En myr dikas ut och blir torr mark. Ge två ekosystemtjänster som kan minska och förklara varför. **4 p**

11 En sjö har kedjan: alger → djurplankton → abborre → gädda. Nästan alla abborrar fiskas bort. Förklara vad som kan hända med djurplankton och gäddor. **4 p**

12 Förklara varför en blandskog med många arter klarar en torka bättre än en plantage med bara en trädart. **4 p**

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Wilma säger: ”Antalet rödlistade arter har ökat sedan år 2000. Alltså går det sämre för naturen.” Värdera påståendet. Tänk på att antalet bedömda arter också har ökat, från cirka 19 000 till drygt 23 000. **5 p**

14 Kommunen vill bebygga en gammal skog med garnlav. Redovisa argument för och emot, väg dem mot varandra och ta ställning. Beskriv också vad du är osäker på. **6 p**

15 Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv vad du ska räkna, hur du gör jämförelsen rättvis, hur du dokumenterar och vad som kan göra slutsatsen osäker. **6 p**